PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

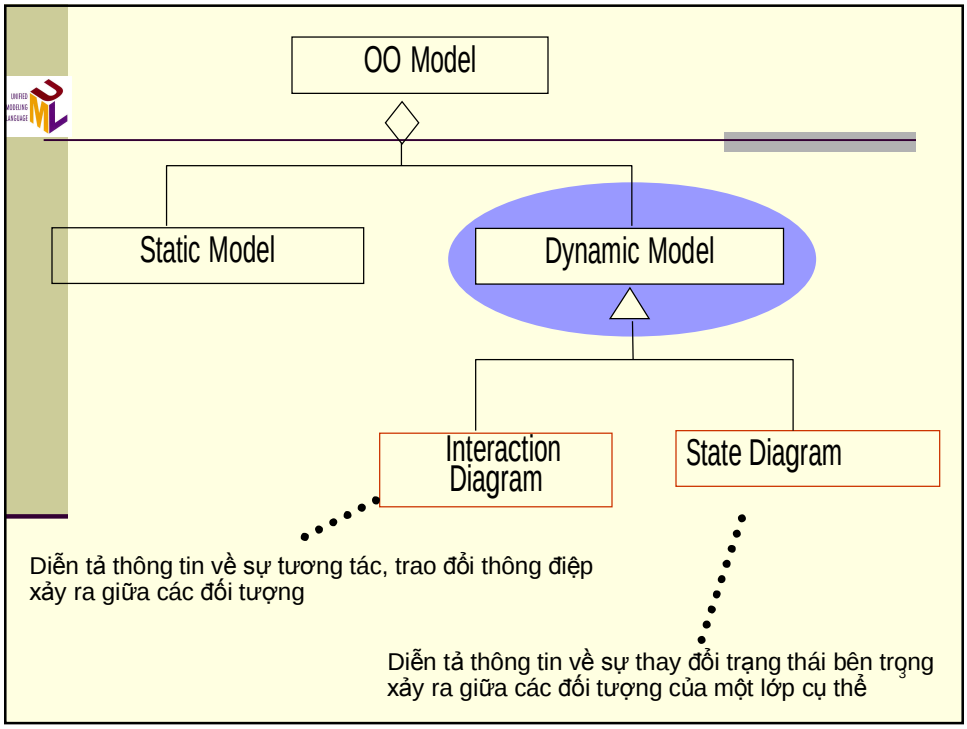
Chương 6: Mô hình động

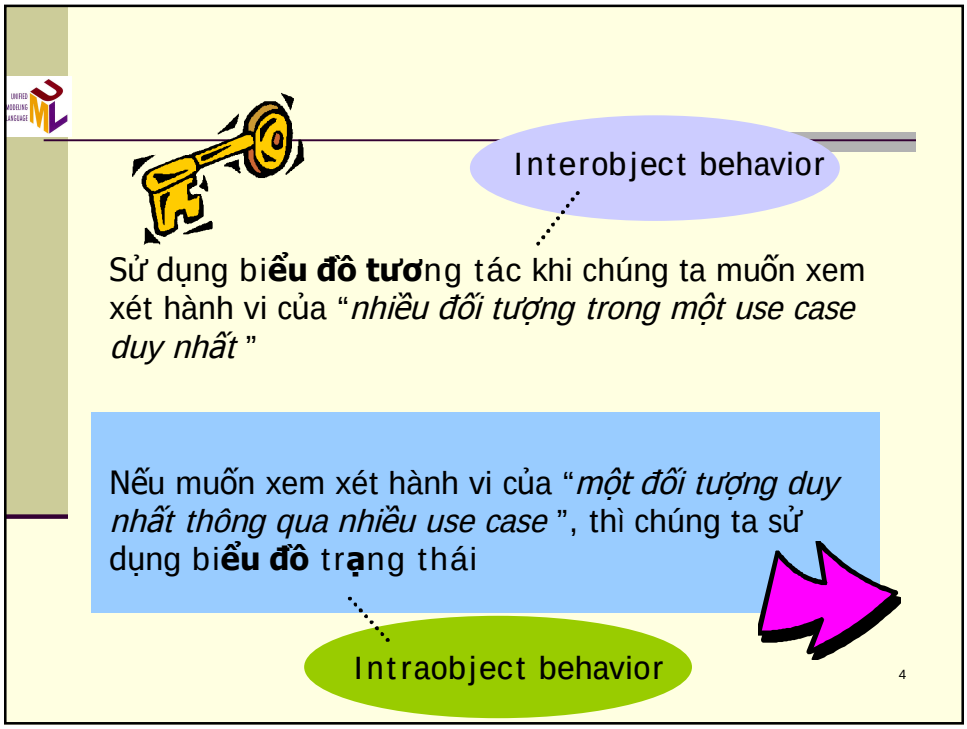
1

Các nội dung chính

- Biểu đồ trạng thái (StateChart Diagram)
- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)
- Biểu đồ thành phần (Component Diagram)
- Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)

2


OO Model
Static Model
Dynamic Model
Interaction Diagram
State Diagram
Diễn tả thông tin về sự tương tác, trao đổi thông điệp xảy ra giữa các đối tượng
Diễn tả thông tin về sự thay đổi trạng thái bên trọng xảy ra giữa các đối tượng của một lớp cụ thể


Interobject behavior
Sử dụng biểu đồ tương tác khi chúng ta muốn xem xét hành vi của "nhiều đối tượng trong một use case duy nhất"
Nếu muốn xem xét hành vi của "một đối tượng duy nhất thông qua nhiều use case", thì chúng ta sử dụng biểu đồ trạng thái
Intraobject behavior
4

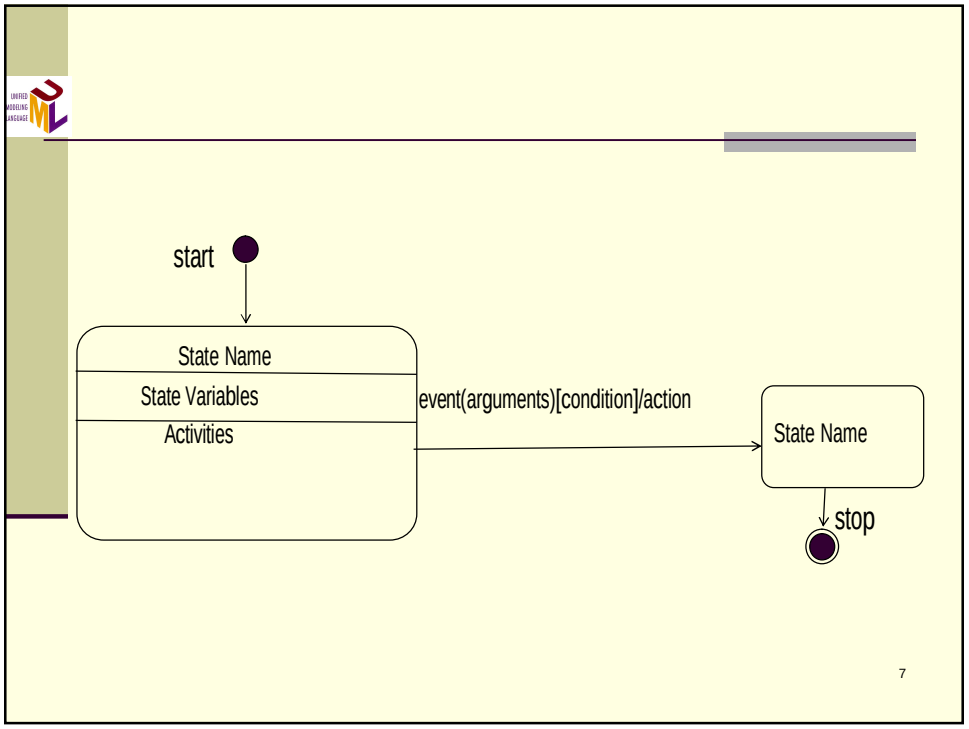
Biểu đồ trạng thái (Statechart Diagram)

5

Biểu đồ trạng thái

- Cho biết trạng thái (state) mà một đối tượng có thể có và các sự kiện (event) sẽ ảnh hưởng đến các trạng thái đó như thế nào dọc theo tiến trình thời gian.
- Biểu đồ trạng thái thể hiện những khía cạnh mà ta quan tâm tới khi xem xét trạng thái của một đối tượng:
  - Trạng thái ban đầu
  - Một số trạng thái ở giữa
  - Một hoặc nhiều trạng thái kết thúc
  - Sự biến đổi giữa các trạng thái
  - Những sự kiện gây nên sự biến đổi từ một trạng thái này sang trạng thái khác

6



Trạng thái (State)

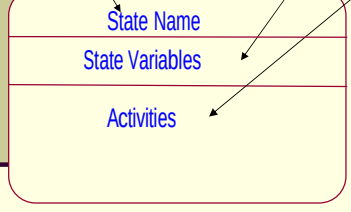
- Là một kết quả của các hoạt động trước đó đã được đối tượng thực hiện.
- Thường được xác định qua giá trị của các thuộc tính cũng như các nối kết của đối tượng với các đối tượng khác.
  - Hóa đơn (đối tượng) đã được trả tiền (trạng thái).
  - Chiếc xe ô tô (đối tượng) đang đứng yên (trạng thái).
  - Động cơ (đối tượng) đang chạy (trạng thái).

8

Sự *biến đổi trạng thái*

- Biểu đồ trạng thái được sử dụng để miêu tả việc bản thân đối tượng phản ứng ra sao trước các sự kiện và chúng thay đổi các trạng thái nội bộ của chúng như thế nào, ví dụ giá trị các thuộc tính nội bộ của nó sẽ thay đổi như thế nào
  - Một hóa đơn sẽ chuyển từ trạng thái chưa trả tiền sang trạng thái đã trả tiền khi có ai đó trả tiền cho nó.

9



Biến trạng thái: các thuộc tính của lớp

Hành động:
- entry(đi vào): xác định các hành động khởi nhập trạng thái (gán giá trị cho thuộc tính, gửi thông điệp)
- exit (đi ra): xác định hành động khi rời khỏi trạng thái
- do (thực hiện): xác định hành động cần phải được thực hiện trong trạng thái (gửi thông điệp, chờ, tính toán)

10

Nhận biết trạng thái và sự kiện

- Một đối tượng có thể có những trạng thái nào?
- Những sự kiện nào có thể xảy ra?
- Trạng thái mới sẽ là gì?
- Có những thủ tục nào sẽ được thực thi?
- Chuỗi tương tác giữa các đối tượng là gì?
- Những sự kiện và sự chuyển tải nào là không thể xảy ra?
- Cái gì khiến cho một đối tượng được tạo ra?
- Cái gì khiến cho một đối tượng bị hủy?
- Cái gì khiến cho đối tượng cần phải được tái phân loại?

11

Các cách tạo dựng biểu đồ trạng thái

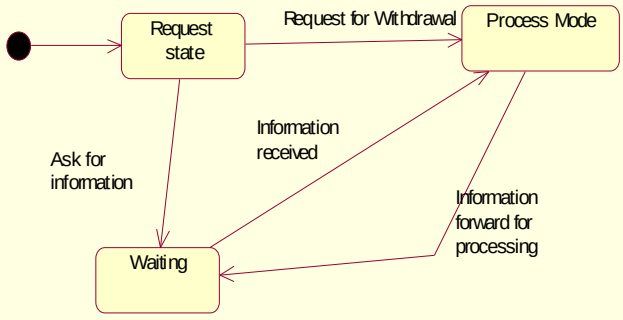
- Chuyển biểu đồ trình tự thành biểu đồ trạng thái
- Xác định các vòng lặp
- Bổ sung thêm các điều kiện biên và các điều kiện đặc biệt
- Trộn lẫn các kịch bản khác vào trong biểu đồ

12

- Quan sát các sự kiện ảnh hưởng đến đối tượng mà ta đang nghiên cứu.
- Sắp xếp các sự kiện thành một đường dẫn, dán nhãn input (hoặc entry) và output (exit) cho các sự kiện. Khoảng cách giữa hai sự kiện này sẽ là một trạng thái.
- Nếu kịch bản có thể được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần (vô giới hạn) => nối đường dẫn từ trạng thái cuối cùng đến trạng thái đầu tiên.

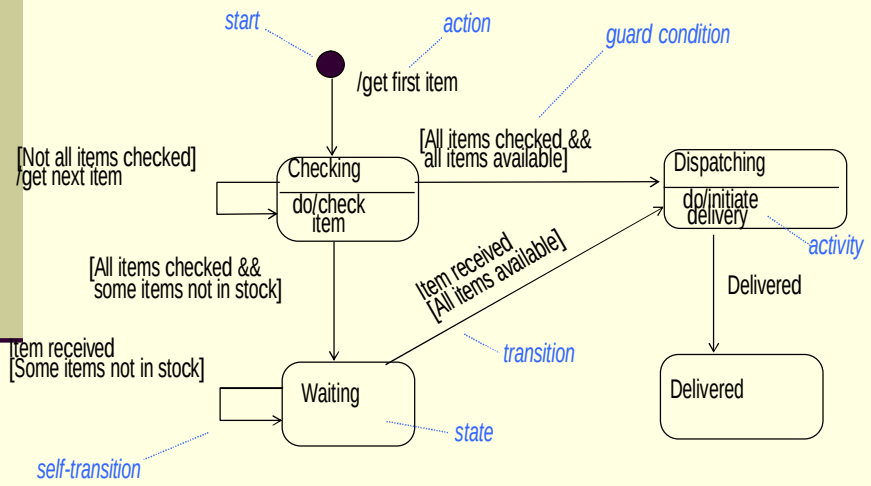
13

Biểu đồ trạng thái của một máy ATM



14

Biểu đồ trạng thái của một đơn đặt hàng



15

Biểu đồ hoạt động
(Activity Diagram)

16

Biểu đồ hoạt động

- Là một biến thể của biểu đồ trạng thái và có một mục tiêu tương đối khác, đó là nắm bắt hành động (công việc và những hoạt động phải được thực hiện) cũng như kết quả của chúng theo sự biến đổi trạng thái.
- Các hành động của biểu đồ hoạt động được định vị trong các ***luồng*** (***swimlane***).
- Biểu đồ hoạt động có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:
  - Để nắm bắt công việc (hành động) sẽ phải được thực thi khi một thủ tục được thực hiện.
  - Để chỉ ra một nhóm hành động liên quan có thể được thực thi ra sao, và chúng sẽ ảnh hưởng đến những đối tượng nằm xung quanh chúng như thế nào.
  - …

17

Biểu đồ hoạt động

- Biểu đồ hoạt động sử dụng cùng những ký hiệu như trong biểu đồ trạng thái.
  - Trạng thái (State) là các hoạt động (Activity) thể hiện sự thi hành của các thao tác.
  - Sự chuyển tiếp (Transition) được tạo ra khi có một hay nhiều thao tác hoàn tất.
- Một biểu đồ hoạt động được gắn với một lớp, hoặc với sự thực thi của một thao tác, hay là với một use case.

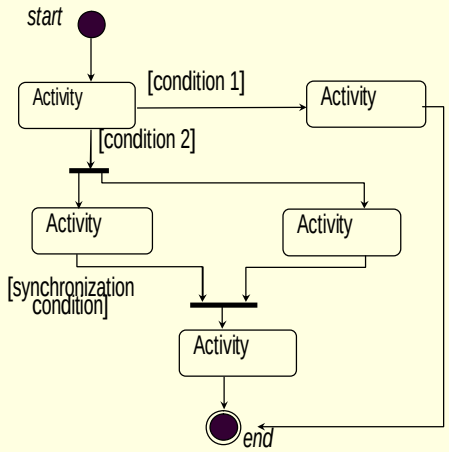
18

Các ký hiệu

- *Hoạt động (Activity)*: là một qui trình được định nghĩa rõ ràng, có thể được thực thi qua một hàm hoặc một nhóm đối tượng. Hoạt động được thể hiện bằng hình chữ nhật bo tròn cạnh.
- *Thanh đồng bộ hóa (Synchronisation bar)*: cho phép ta mở ra hoặc là đóng lại các nhánh chạy song song nội bộ trong tiến trình.
- *Điều kiện canh giữ (Guard Condition)*: các biểu thức logic có giá trị hoặc đúng hoặc sai. Điều kiện canh giữ được thể hiện trong ngoặc vuông
- *Điểm quyết định (Decision Point)*: được sử dụng để chỉ ra các sự thay đổi khả thi. Kí hiệu là hình thoi.

19

Biểu đồ trạng thái được dùng để kết nối các luồng công việc hoặc để miêu tả hành vi có nhiều xử lý song song

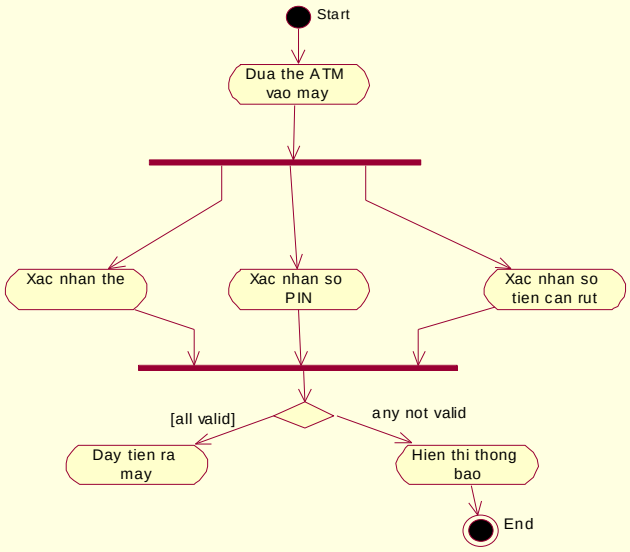


Ở mức quan niệm, một activity là một tác vụ cần được thực hiện.

Ở mức độ thi hành, một activity là một phương thức của một lớp.

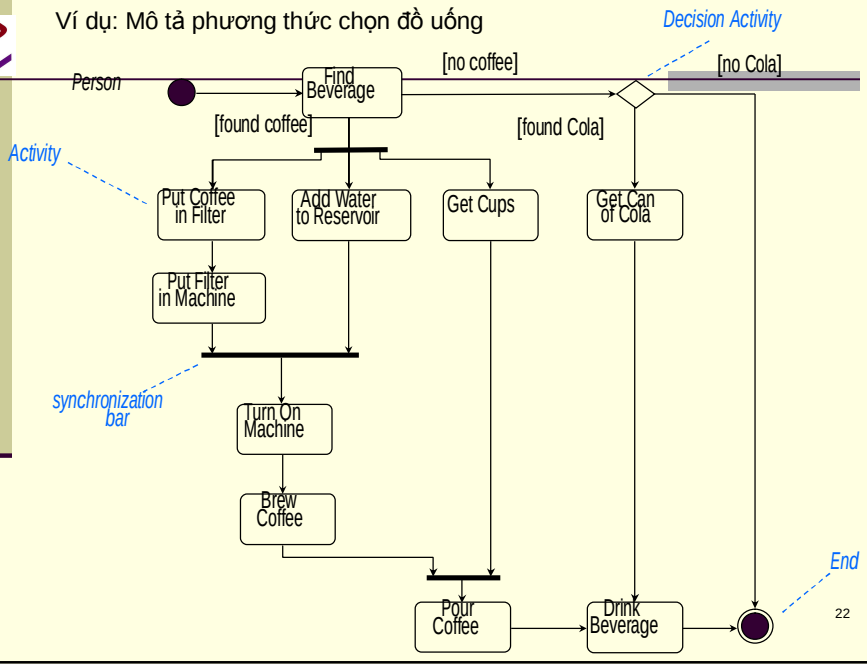
20

Biểu đồ hoạt động của máy ATM



21

Ví dụ: Mô tả phương thức chọn đồ uống



22

Biểu đồ thành phần &
Biểu đồ triển khai

23

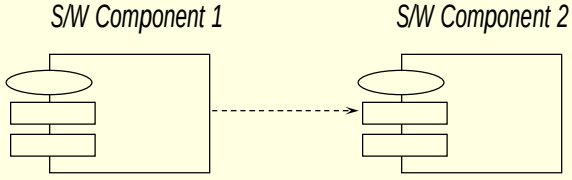
Architectural Modeling

- Component Diagram
- Deployment Diagram

Physical View

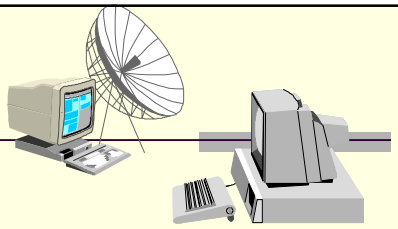
COMPONENT DIAGRAM

Thể hiện sự phụ thuộc giữa các phần mềm

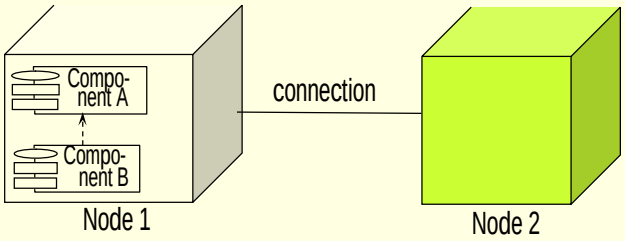


24

DEPLOYMENT DIAGRAM



Thể hiện mối quan hệ vật lý giữa các thành phần phần cứng và phần mềm trong hệ thống



25

Bao giờ thì sử dụng biểu đồ nào?

- Biểu đồ tuần tự và biểu đồ cộng tác được vẽ khi chúng ta muốn xem xét ứng xử động của nhiều đối tượng/ lớp trong nội bộ một kịch bản của một trường hợp sử dụng.
- Biểu đồ tuần tự và biểu đồ cộng tác rất hữu dụng trong việc chỉ ra sự cộng tác giữa các đối tượng.
- Biểu đồ trạng thái được sử dụng để thể hiện ứng xử chính xác của một đối tượng.

26

Bao giờ thì sử dụng biểu đồ nào?

- Biểu đồ hoạt động được sử dụng để thể hiện lối ứng xử xuyên suốt nhiều trường hợp sử dụng hoặc các tiểu trình xảy ra song song của một lần thực thi.
- Biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai được sử dụng để chỉ ra mối quan hệ vật lý giữa phần mềm và các thành phần phần cứng trong hệ thống.

27